

Hoja de trabajo #3 – Informe

Para medir el tiempo de ejecución de los algoritmos usamos el profiler de VisualVM, Ejecutamos el programa (VisualVM) sobre el código y nos mostraba el registro de consumo de CPU y los tiempos de ejecución de cada función, los cuales luego se extrajeron y se compararon con la complejidad teórica. Los resultados por parte de los algoritmos con complejidad $O(n \log n)$ como Merge y Quick Sort tuvieron un rendimiento superior en comparación con los de $O(n^2)$, como Insertion Sort.

Algoritmo	Complejidad Teórica (O)	Comportamiento Observado
Insertion Sort	$O(n^2)$	Es rápido al trabajar con listas pequeñas y lento para listas grandes.
Merge Sort	$O(n \log n)$	Tiene un tiempo de ejecución estable.
Quick Sort	$O(n \log n)$	Es muy eficiente, especialmente en listas desordenadas.
Radix Sort	$O(nk)$	Tiene un tiempo de ejecución variable dependiendo del tamaño de la lista.

